

第6章 集成运算放大器及其基本应用电路

- 集成运放的组成及其基本特性
- 集成运放(OPA)的主要参数
- 双极型单片集成运算放大器
- CMOS 集成运算放大器
- 集成运放的应用分类及三种输入方式
- 集成运放的模拟运算电路
- 电压比较器

集成运放的组成及其基本特性

1. 什么是集成运放 Operational Amplifier (OPA)

- 多级、直接耦合、高增益集成电路

2. 理想运算放大器

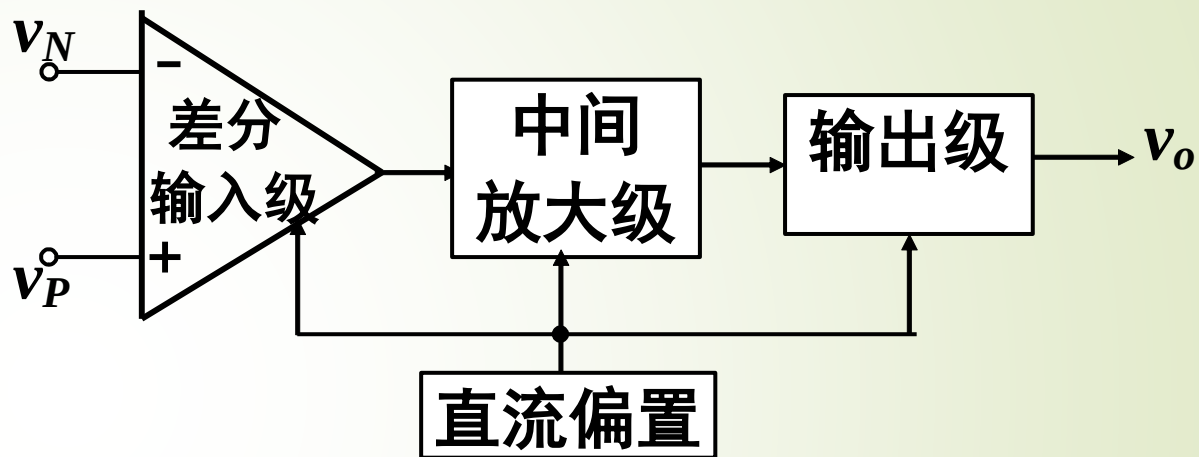
- (1) 高增益 $A_V = \infty$
- (2) 失调小 $R_i = \infty$
- (3) 恒压输出 $R_O = 0$
- (4) 频带宽 $BW = \infty$
- (5) 没有温度漂移 $K_{CMR} = \infty$

3. 输入级的选择

- (1) 直接耦合
- (2) 零点漂移问题
- (3) 差分输入级的优点:
 - 抑制零点漂移
 - 输入失调小
 - 输入阻抗高

集成运放的组成及其基本特性（续）

4. 集成运放的组成

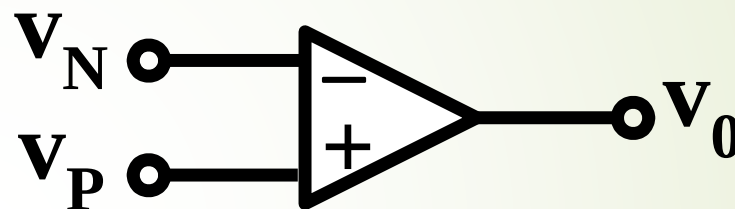


- (1) 差分输入级（组合电路）
- (2) 中间级（提供高增益，差分、CE）
- (3) 输出级（互补输出）
- (4) 附加电路（直流偏置、相位补偿、调零电路等）

集成运放的组成及其基本特性（续）

5. 集成运放的电路符号

+: 同相输入端
-: 反相输入端



$$v_o = \begin{cases} A_{VD}(V_P - V_N) \\ -A_{VD}(V_N - V_P) \end{cases}$$

A_{VD} : 开环差模增益

$$A_{VD} > 0$$

集成运放的组成及其基本特性（续）

6. 传输特性（差放特性）

(1) 静态

$$v_{ID}=0 ; \quad v_O=0$$

零入零出

(2) 放大区

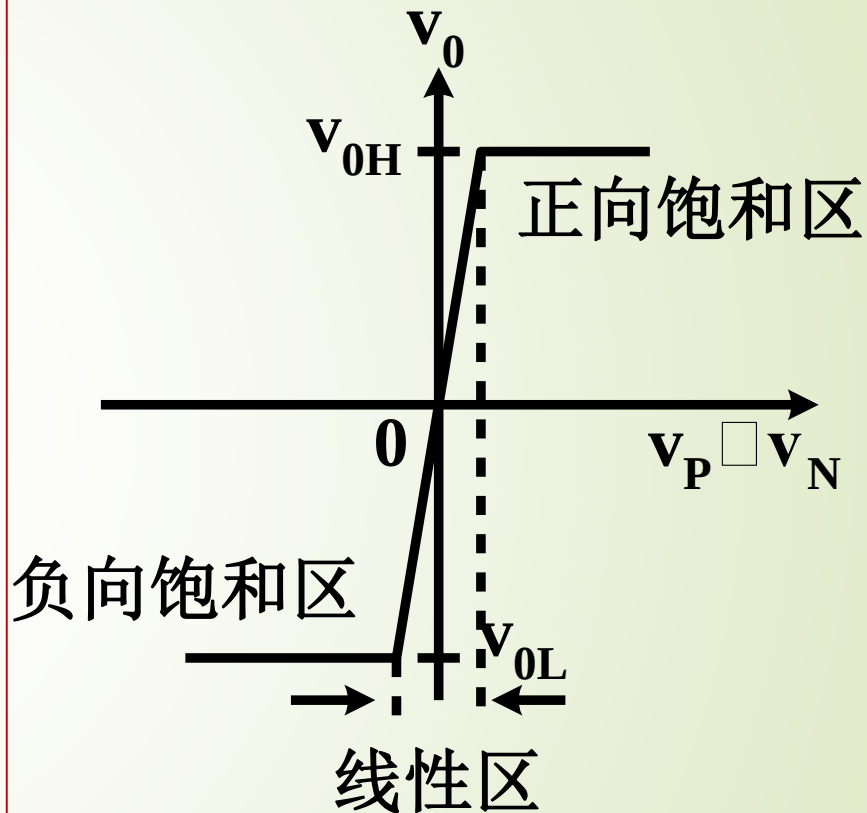
（线性区）窄！

线性应用

$$V_{OL}/A_{VD} < V_{ID} < V_{OH}/A_{VD}$$

(3) 限幅区

$$v_o = \begin{cases} V_{OH} & \text{正向饱和} \\ V_{OL} & \text{负向饱和} \end{cases}$$



非线性应用

集成运放(OPA)的主要参数

五类： 输入失调参数 ✓ 开环差模参数 开环共模参数
大信号特性参数 ✓ 电源特性参数

1. 输入失调参数

- 是限制运放能够检测微弱信号最小值的主要因素

(1) 输入失调电压 V_{IO} 与温漂 dV_{IO}/dT

V_{IO} -----零输出时，在输入端加的补偿电压； (mV, μ V)

dV_{IO}/dT -----在一定温度范围内， V_{IO} 温度的变化率

(2) 输入失调电流 I_{IO} 与温漂 dI_{IO}/dT

$I_{IO} = |I_{BP} - I_{BN}|$ (bip: nA, CMOS: 0.npA) ; dI_{IO}/dT -----

(3) 输入偏置电流 I_{IB}

$I_{IB} = (I_{BN} + I_{BP}) / 2$ (bip: nA; CMOS: pA)

集成运放(OPA)的主要参数 (续)

2. 差模特性参数

A_{vD} (开环)、 R_{id} 、 f_H 、 V_{IDM} 、 BW_G (单位增益带宽)

3. 共模特性参数

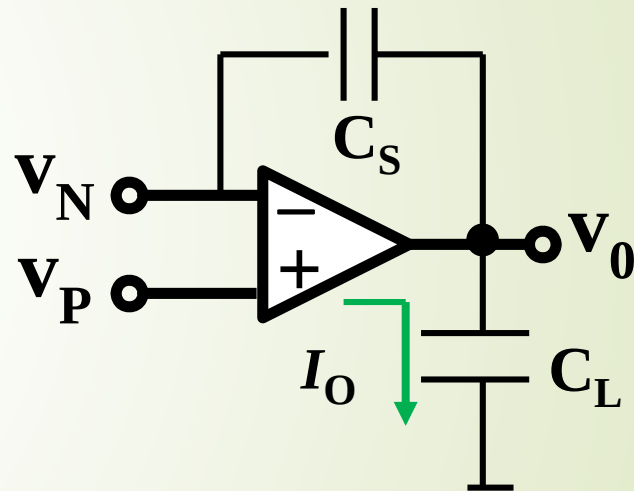
K_{CMR} 、 R_{ic} 、 V_{ICM}

4. 大信号特性参数

(1) 转换速率 S_R (摆率)

定义：是运放在大信号或高频信号工作时的
一项重要指标

$$S_R = \left. \frac{dv_o(t)}{dt} \right|_{\max}$$



$$S_R = \left. \frac{dv_o(t)}{dt} \right|_{\max} \approx \frac{I_O}{C_L // C_S} = \frac{I_O}{C'_L}$$

集成运放(OPA)的主要参数 (续)

(2) 全功率带宽 BW_p

定义：是在额定负载和全功率输出（ V_{om} ）时 最大不失真频率

$$BW_p = \frac{S_R}{2\pi V_{om}} \quad \left| \frac{dv_o(t)}{dt} \right|_{\max} = \omega V_{om} \quad \longrightarrow \quad \omega V_{om} < S_R \quad \longrightarrow \quad \omega < S_R / V_{om}$$

5. 电源特性参数

(1) 静态功耗 P_D

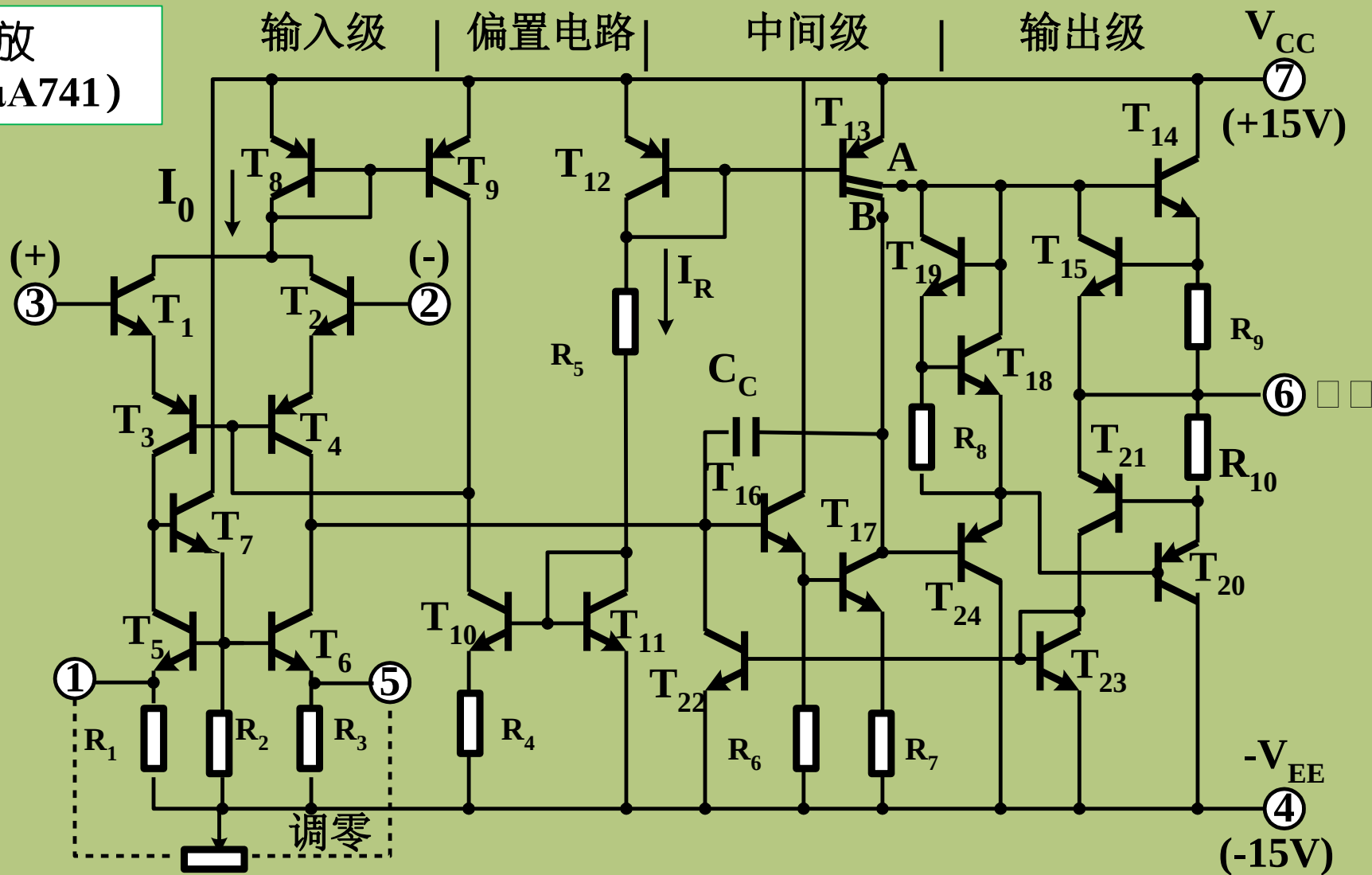
$$P_D = V_{CC} I_{CC} + V_{EE} I_{EE}$$

(2) 电源电压抑制比 K_{SVR}

$$K_{SVR} = \frac{dV_{IO}}{d(V_{CC} + V_{EE})}$$

双极型单片集成运算放大器

● 双极型运放
通用F007 ($\mu A741$)



1. 组成
(1) 输入级

1. 组成
(2) 中间级

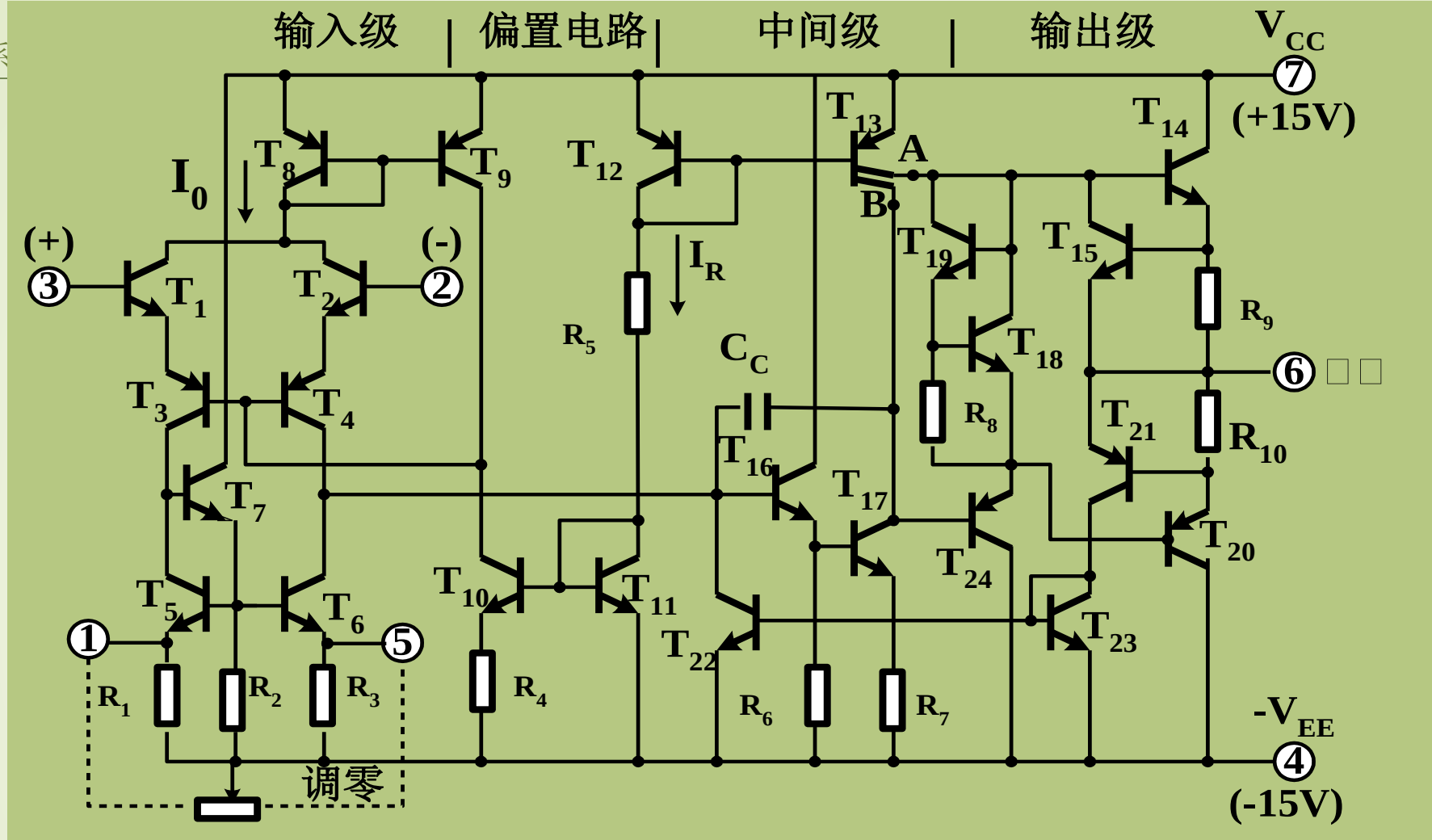
1. 组成
(3) 输出级

2. 直流偏置
(1) 主偏置电路

2. 直流偏置
(2) 输入级

2. 直流偏置
(3) 中间级

2. 直流偏置
(4) 输出级



特点

- (1) A_V 高; (2) R_{id} 大; (3) f_H 低; (4) V_{IDM}, V_{ICM} 大
- (5) 过流保护; (正半周; 负半周) (6) 共模负反馈
- (7) 内部有 C_C (相位补偿); (8) 调零端 ①、⑤

CMOS 集成运算放大器

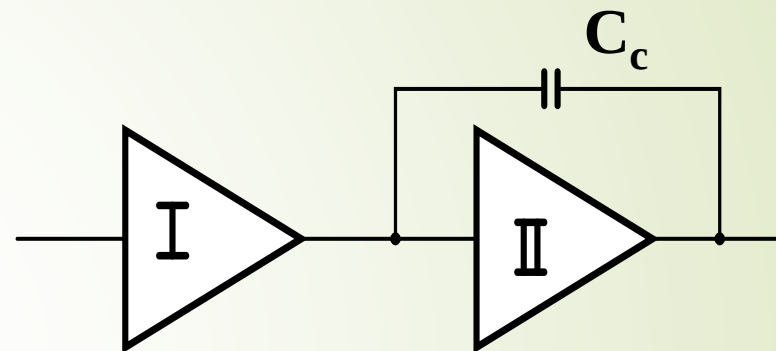
● CMOS 集成运放的特点

1. 电路结构简单、形式多样（VLSI中）
2. 失调电压大 (输入级增益低，系统失调不能忽略)
3. 相位补偿问题
4. 输入电阻高，集成度高，电源适用范围宽
5. 电源电压抑制比

MOS 集成运放的相位补偿*

正值零点

$$A(j\omega) = \frac{K(1 - j\omega / \omega_z)}{(1 + j\omega / \omega_{p1})(1 + j\omega / \omega_{p2})}$$



$$\Delta\varphi_A = -\left(\operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega}{\omega_{p1}} + \operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega}{\omega_{p2}} \right) - \operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega}{\omega_z}$$

$\Delta\varphi$ 与极点同方向

正值零点使附加相移增加，相位裕度减小，不稳定性增加！

$$\omega_z = \frac{g_{m2}}{C_c}$$

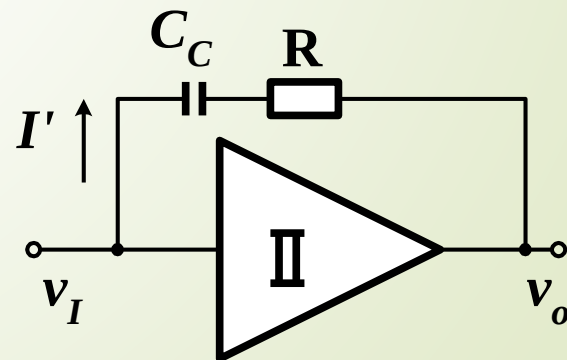
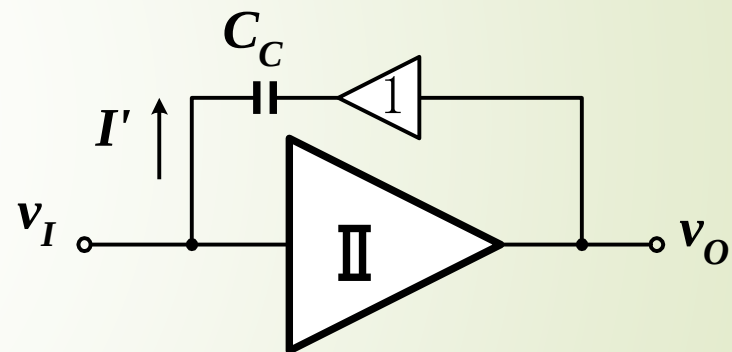
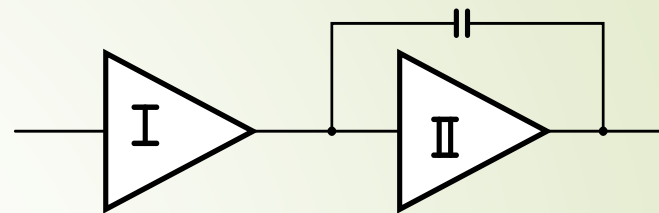
g_{m2} 低， ω_z 与 ω_{p1} 、 ω_{p2} 距离小，影响不能忽略

MOS 集成运放的相位补偿* (续)

- 正值零点产生原因： C_c 直通效应
- 消除正值零点的办法
 - (1) 增加单位增益级 (消除直通电流)
 - (2) 增加电阻 R (消零点电阻)

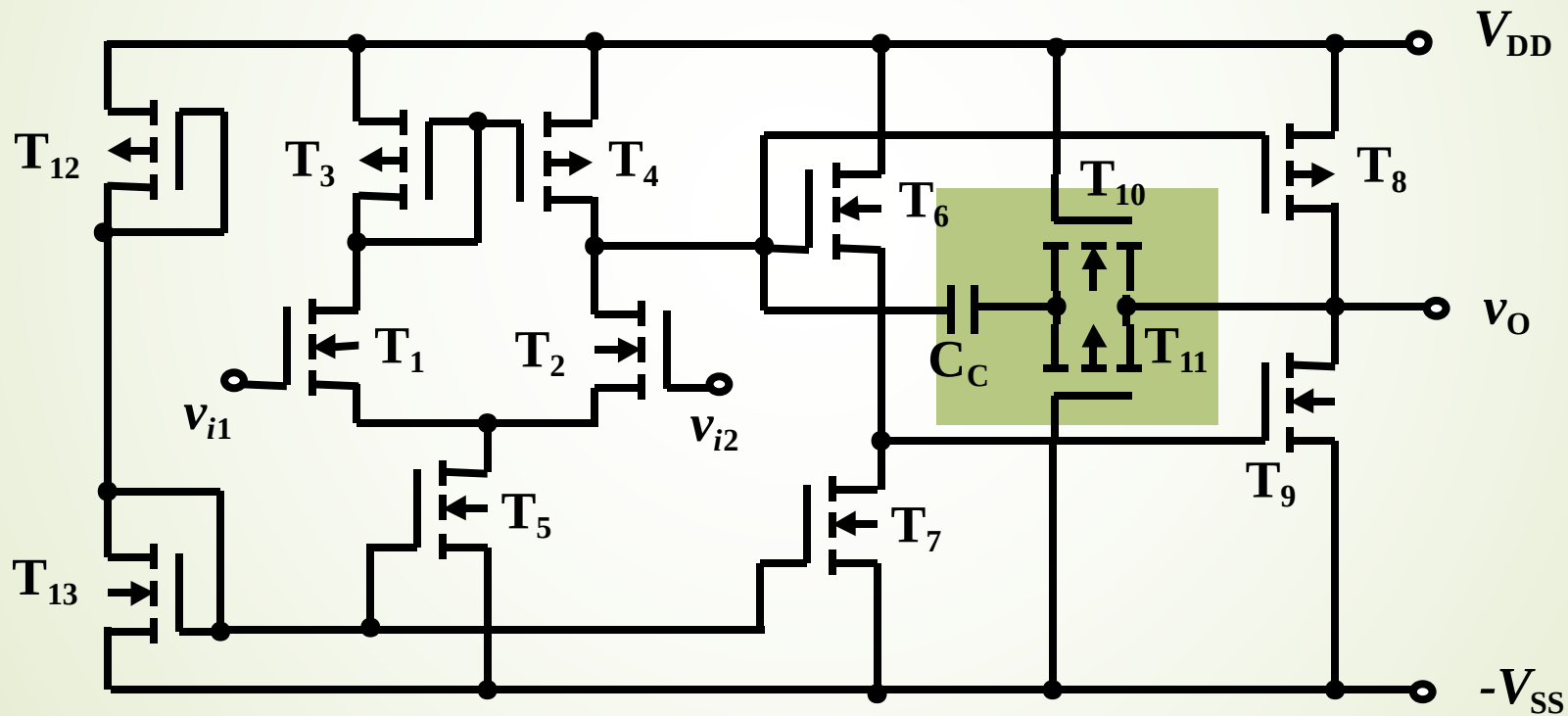
$$w_z = \frac{g_{m2}}{C_c} \rightarrow w_z = \frac{1}{(1/g_{m2} - R)C_c}$$

{	$R < \frac{1}{g_{m2}}$	→	正零点↑
	$R = \frac{1}{g_{m2}}$	→	消零点
	$R > \frac{1}{g_{m2}}$	→	负零点



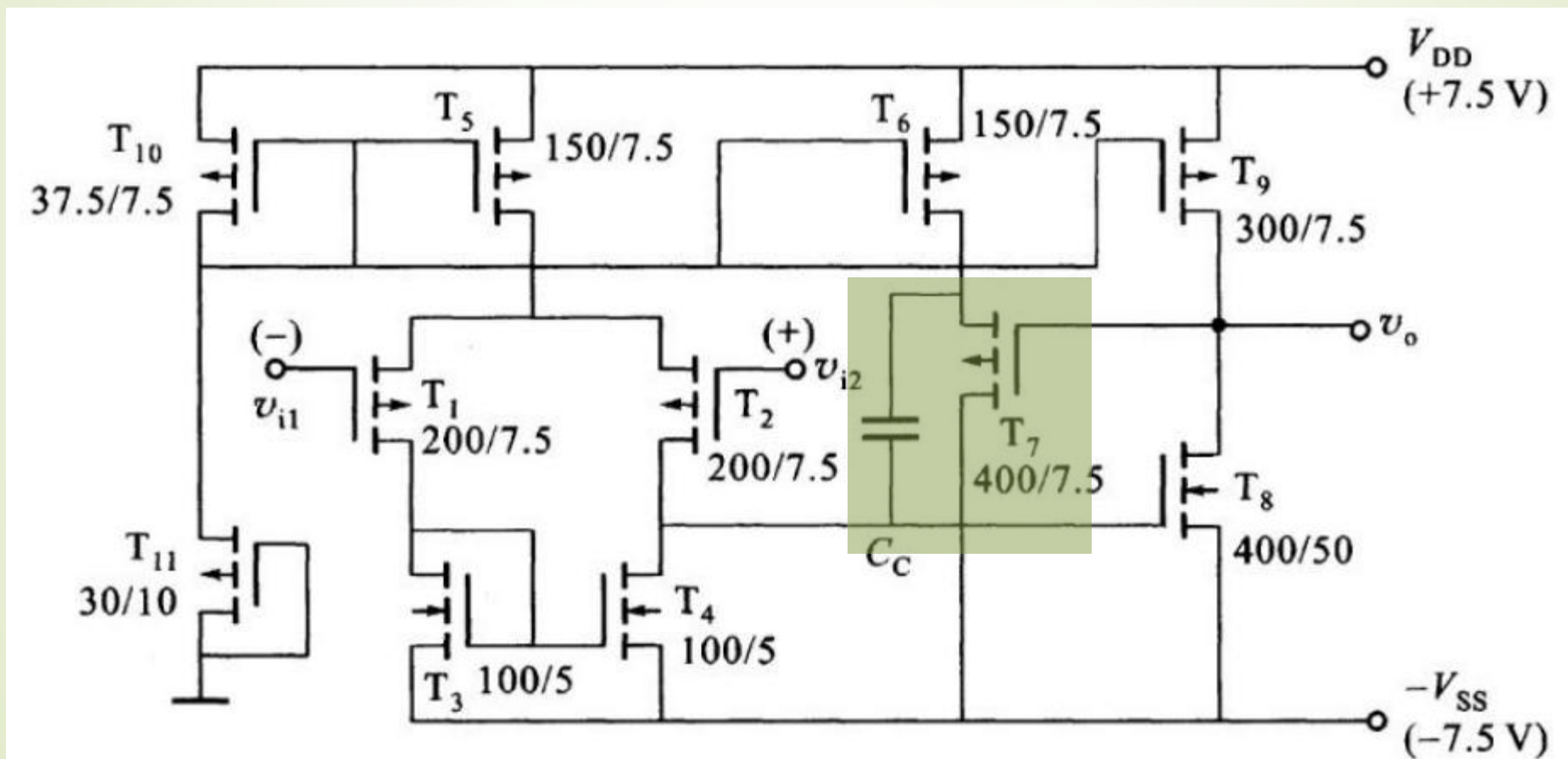
CMOS 集成运放电路

两级CMOS运放



CMOS 集成运放电路

两级CMOS运放（续）



集成运放的应用分类及三种输入方式

集成运放的应用分类

1. 线性应用

条件： v_{ID} 小；线性区

方法：深度负反馈！

特点：(1) $v_{ID} = 0$, $v_P = v_N$; “虚短”

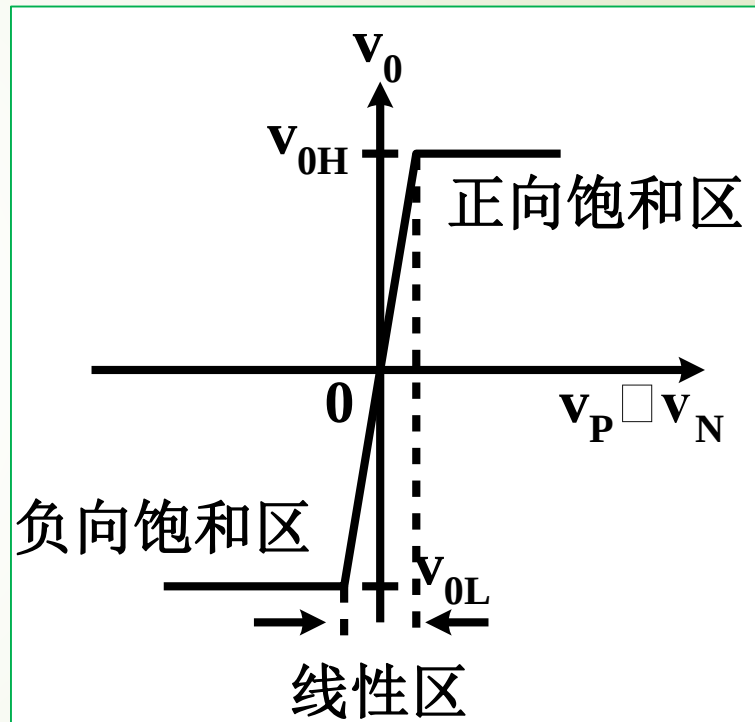
(2) $i_P \approx i_N \approx 0$, “虚断”

2. 非线性应用

条件： $|v_{ID}|$ 足够大；限幅区

方法：开环！（电压比较器）

正反馈（指运放本身的工作状态，而不是电路 v_i 与 v_o 之间的关系）



集成运放的三种输入方式

1. 反相输入

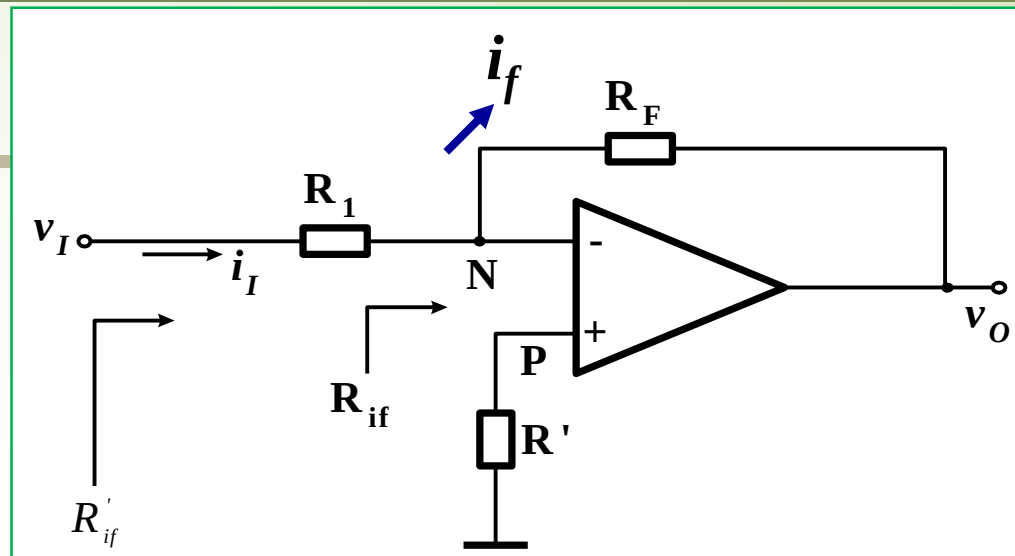
(1) 电压并联负反馈

$$(2) \because v_P = v_N \approx 0 \quad \therefore i_1 = \frac{v_I}{R_1} \quad i_f = \frac{-v_O}{R_F}$$

$$\because i_P = i_N \approx 0 \quad \therefore i_1 = i_f$$

$$\longrightarrow \frac{v_I}{R_1} = \frac{-v_O}{R_F} \quad v_O = -\frac{R_F}{R_1} v_I$$

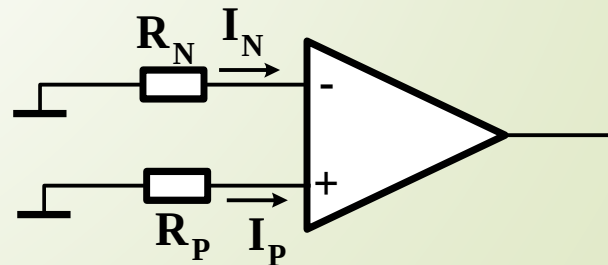
$$A_{vf} = -\frac{R_F}{R_1}$$



(3) 特点

- $v_N = 0$, 虚地
- $R_{if}' = R_1$, $R_{of} \rightarrow 0$
- $v_P = v_N = 0$, $v_{IC} = 0$ (共模信号为0)

(4) 直流电阻平衡



集成运放的三种输入方式（续）

2. 同相输入

(1) 电压串联负反馈

$$(2) \quad F_v = \frac{R_1}{R_1 + R_F}$$

$$\therefore i_P = i_N \approx 0 \quad \therefore v_P = v_N \approx v_I$$

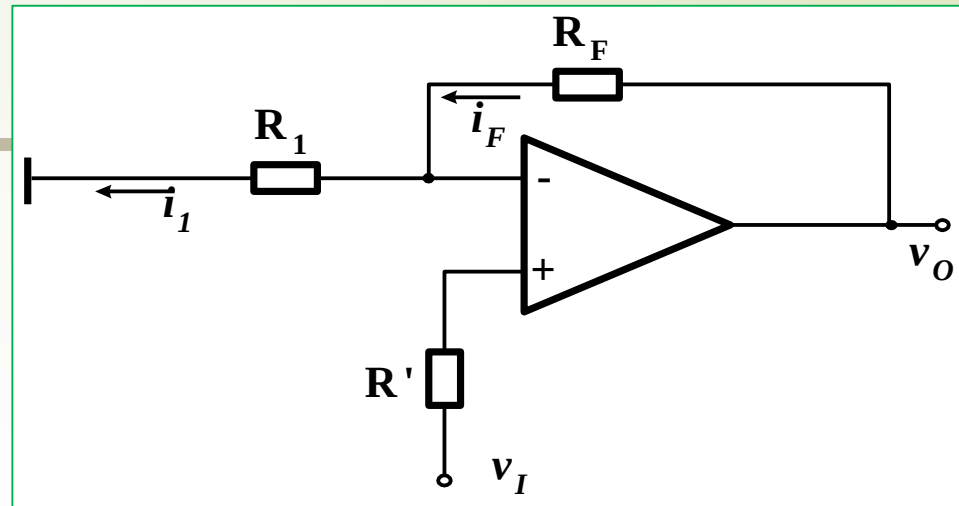
$$\therefore i_1 = \frac{v_I}{R_1} \quad i_f = \frac{v_O - v_I}{R_F}$$



$$v_O = \left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right)v_I$$

(3) 特点

- 不存在虚地点
- $R_{if} \rightarrow \infty$
- $v_{IC} = v_I$ (共模信号不为0, 要求 K_{CMR} 高)
- $R_f = 0$ 或 $R_1 = \infty$ 时, $A_{vf} = 1$ (电压跟随器)



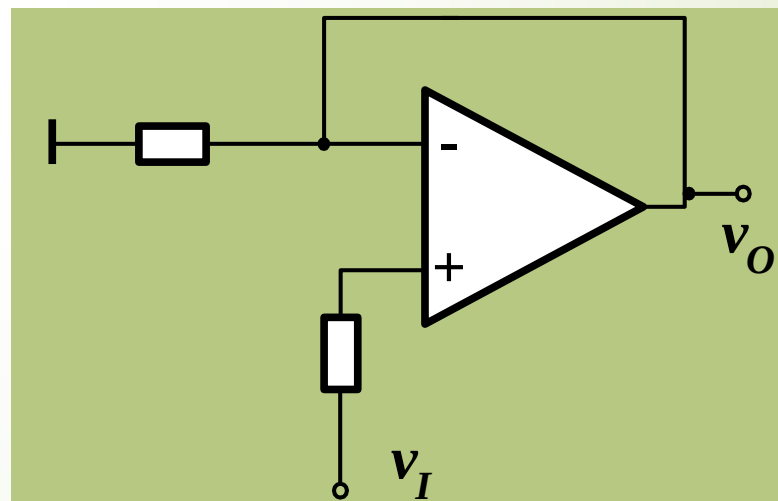
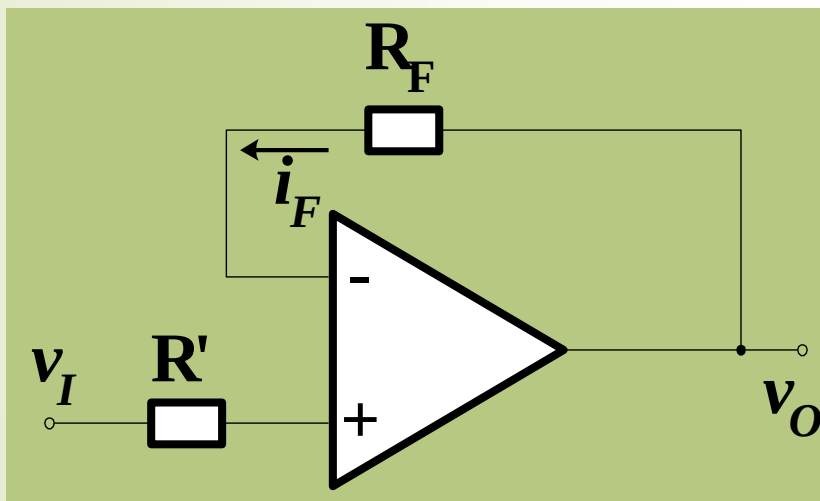
$$A_{vf} = 1 + \frac{R_F}{R_1}$$

集成运放的三种输入方式（续）

2. 同相输入（续）

电压跟随器

$$A_{vf} = 1 + \frac{R_F}{R_1}$$



集成运放的三种输入方式（续）

3. 差分输入

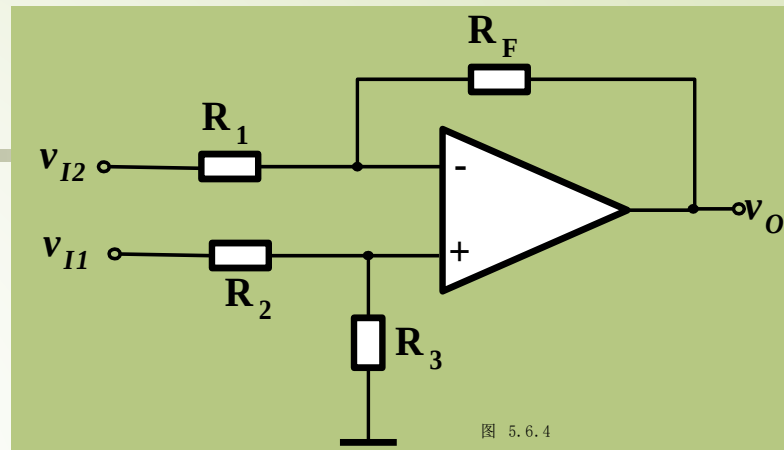
法1: $v_P = \frac{R_3}{R_2 + R_3} v_{I1}$ $v_P = v_N \neq 0$

$$v_N = \frac{R_3}{R_2 + R_3} v_{I1} \quad i_1 = i_F \quad \longrightarrow \quad \frac{v_{I2} - v_N}{R_1} = -\frac{v_O - v_N}{R_F}$$

$$v_O = -\frac{R_F}{R_1} v_{I2} + \left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right) \frac{R_3}{R_2 + R_3} v_{I1}$$

$$\begin{matrix} R_1 = R_2 \\ R_F = R_3 \end{matrix}$$

$$v_O = \frac{R_F}{R_1} (v_{I1} - v_{I2})$$



法2: 叠加法

$$v_O = -\frac{R_F}{R_1} v_{I2} + \left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right) v_P = -\frac{R_F}{R_1} v_{I2} + \left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right) \frac{R_3}{R_2 + R_3} v_{I1}$$

集成运放的模拟运算电路

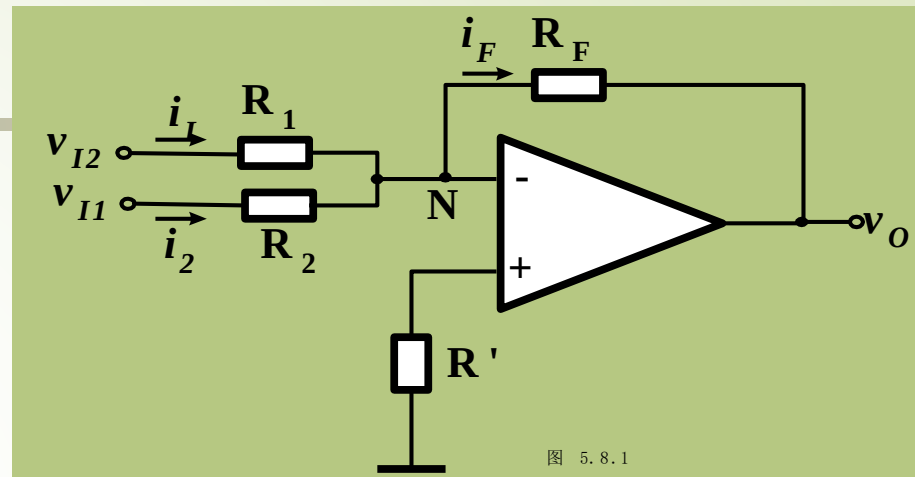
- 加法运算
- 减法运算
- 积分运算
- 微分运算
- 对数与反对数运算

➡ 加法运算

• 反相加法器

$$v_O = -\left(\frac{R_F}{R_1} v_{I1} + \frac{R_F}{R_2} v_{I2}\right)$$

R_1, R_2 可单独调节



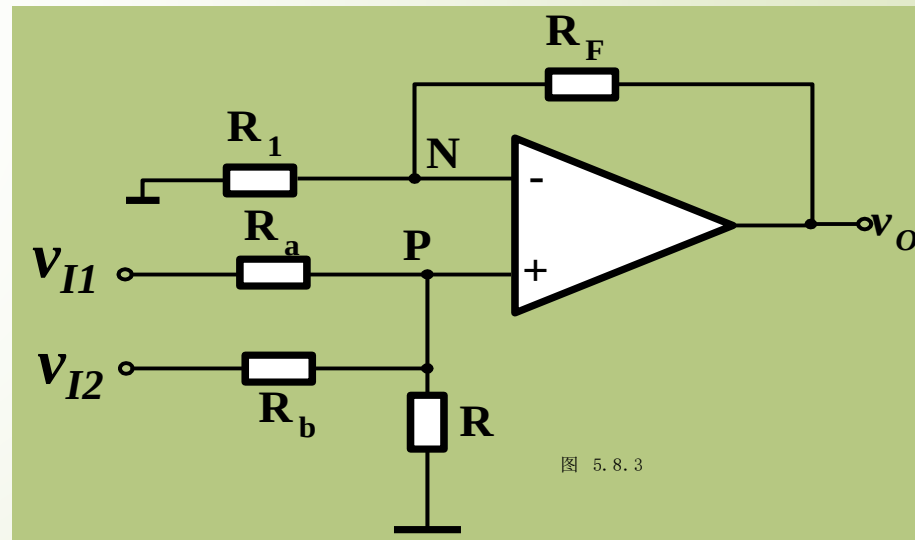
• 同相加法器

$$v_O = \left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right) v_P, \quad \frac{v_{I1} - v_P}{R_a} + \frac{v_{I2} - v_P}{R_b} = \frac{v_P}{R}$$

$$v_P = \frac{1}{\left(\frac{1}{R_a} + \frac{1}{R_b} + \frac{1}{R}\right)} \left(\frac{v_{I1}}{R_a} + \frac{v_{I2}}{R_b}\right) = R_P \left(\frac{v_{I1}}{R_a} + \frac{v_{I2}}{R_b}\right)$$

➡

$$v_O = \left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right) R_P \left(\frac{v_{I1}}{R_a} + \frac{v_{I2}}{R_b}\right)$$



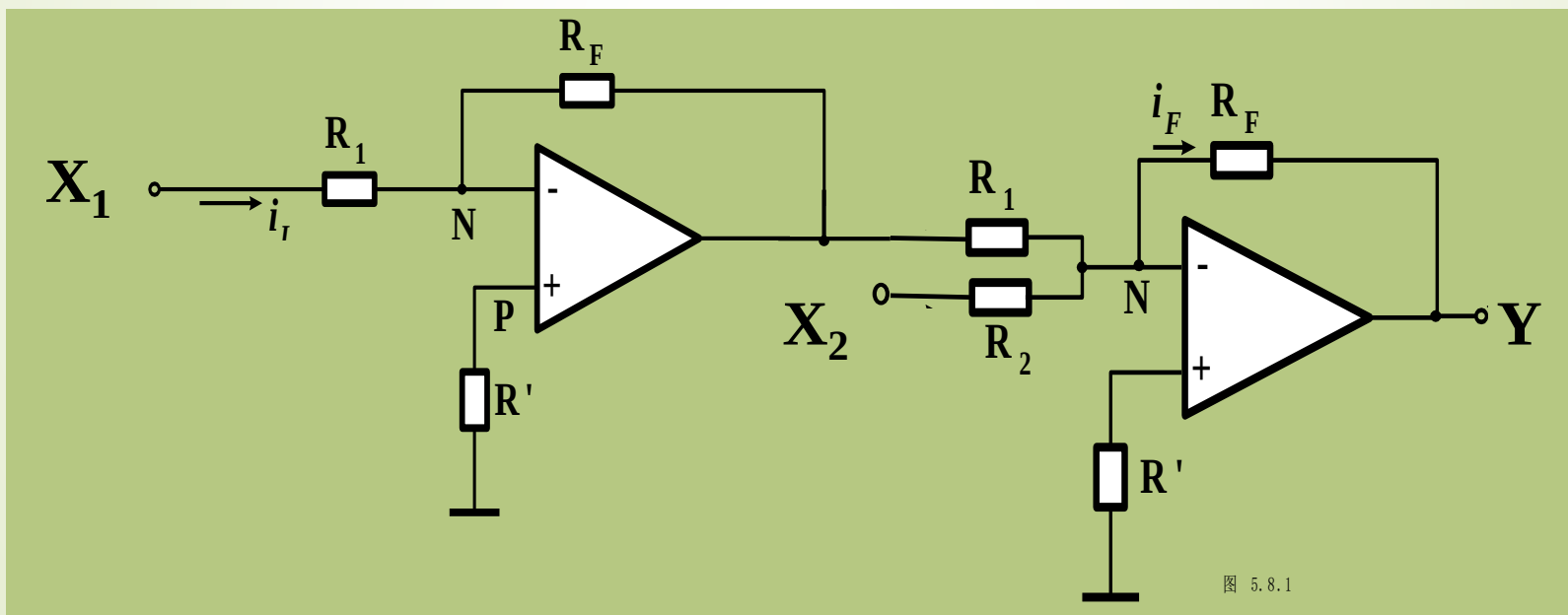
$$R_P = R_a // R_b // R$$

调节 R_a, R_b 时相互影响

➡ 减法运算

- 差分放大

- $Y = X_1 - X_2 = -((-X_1) + X_2)$



积分运算

$$\frac{v_I}{R} = C \frac{dv_C}{dt} = -C \frac{dv_O}{dt}$$

$$\therefore v_O = -\frac{1}{RC} \int_{t_0}^t v_I(t) dt + v_O(t_0)$$

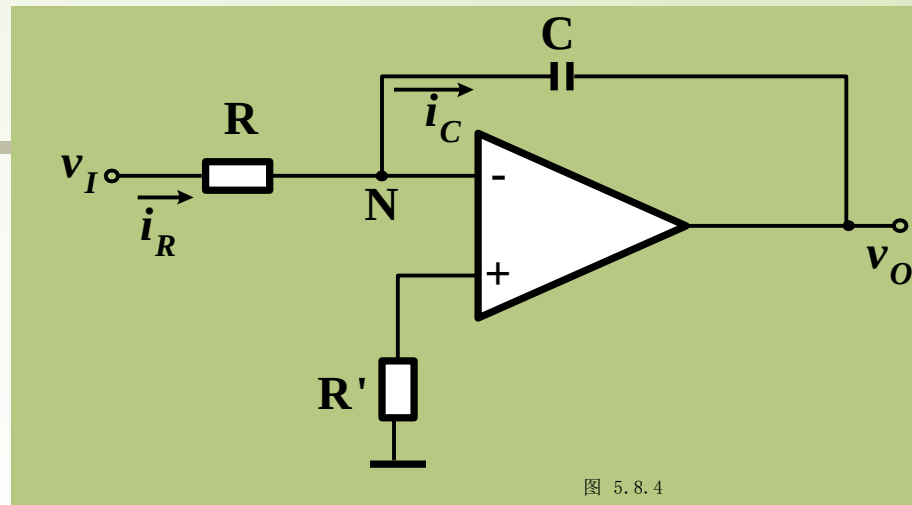
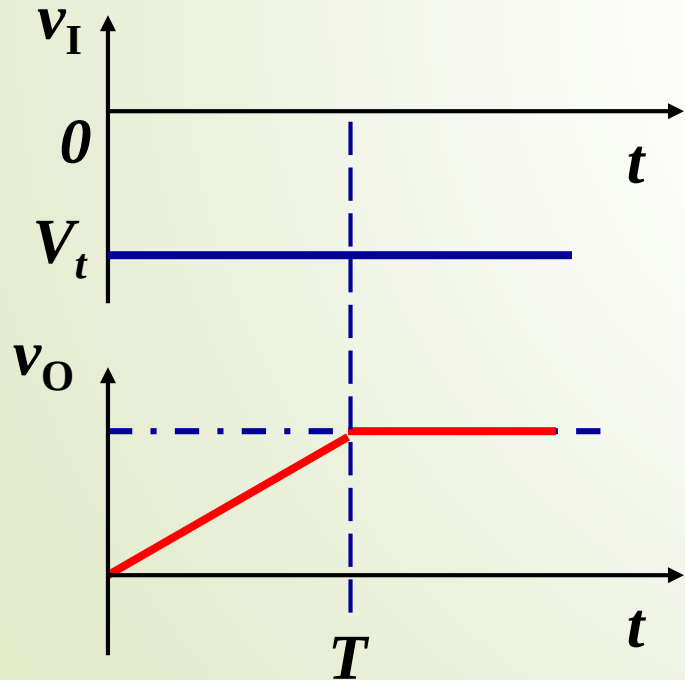


图 5.8.4

$$A_v(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = -\frac{1}{sRC}$$

$$\dot{A}_v = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = -\frac{1}{j\omega RC}$$

限幅，对T有限制！

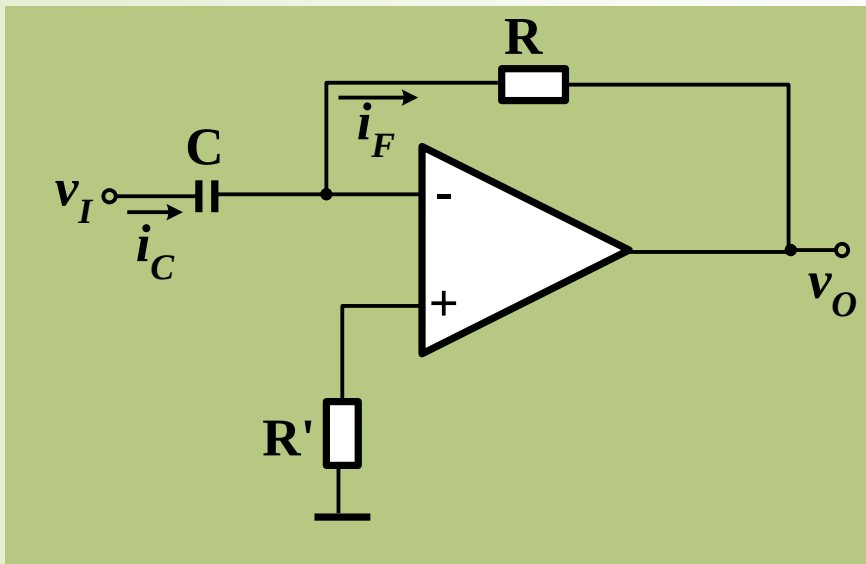
应用：

1. 正弦波的相移
2. 方波 $\rightarrow$ 三角波

保持直流负反
馈： **并联** R_F

微分运算

积分的逆运算



$$\begin{aligned} v_O &= -Ri_f = -Ri_C \\ &= -RC \frac{dv_I}{dt} \end{aligned}$$

问题

- 抗干扰能力差;
- RC环节对反馈信号有滞后作用, 可能引起自激
- V_I 突变时, 输入电流很大时, 输出可能超出最大输出电压, 电路失常

解决办法

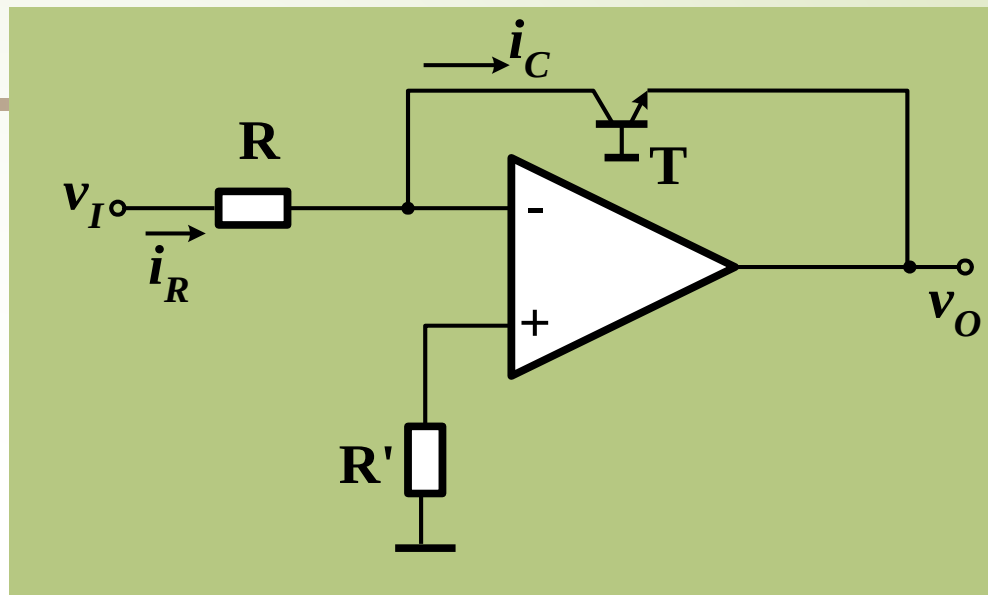
- 限流
- 相位补偿

对数与反对数运算

- 对数

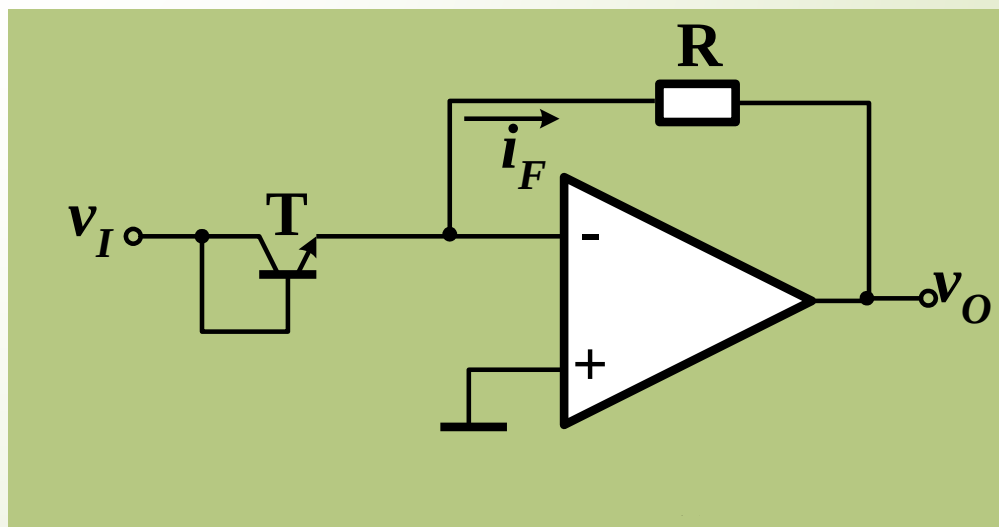
$$i_C \approx I_{ES} e^{v_{BE}/V_T}$$

$$v_O \approx -V_T \ln \frac{v_I}{RI_{ES}} \quad v_O \text{ 受限制}$$



- 指数

思考：乘法与除法运算
乘方与开方运算

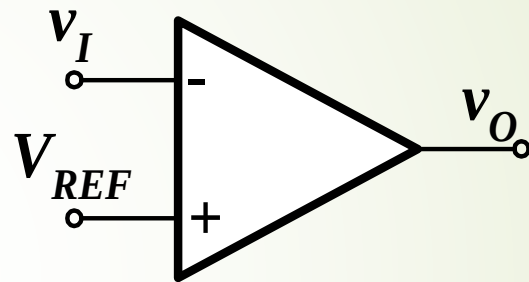


电压比较器

➡ 电压比较器的基本特性

1. 功能

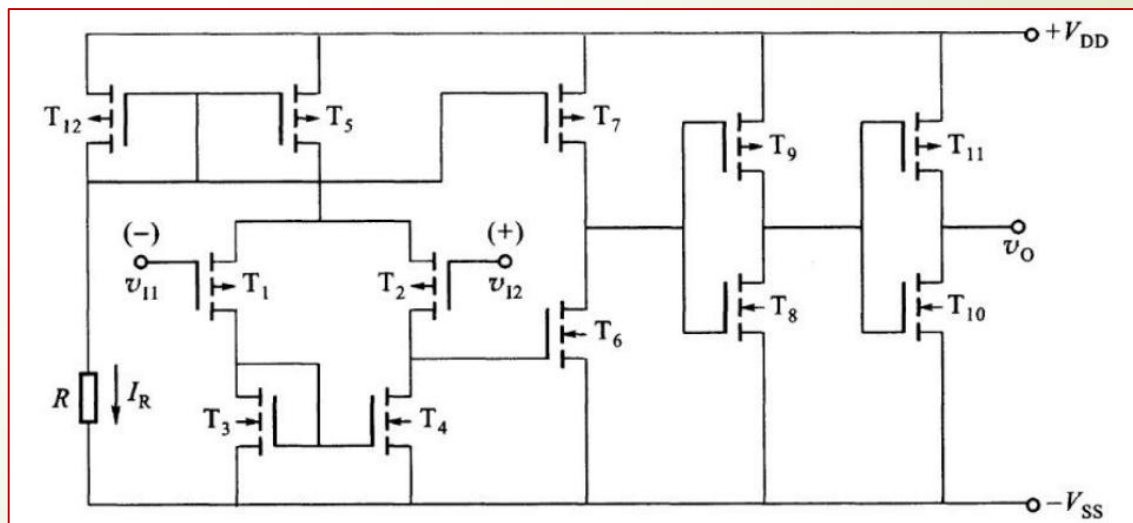
- 比较两电压相对大小，决定输出为高电平或低电平



2. 组成:

- 运放
- 集成电压比较器

开环、无相位补偿



CMOS 四电压比较器 5G14547 中一个比较器单元

电压比较器的基本特性（续）

3. 原理

理想情况下：

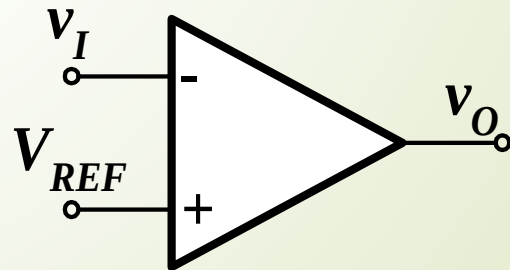
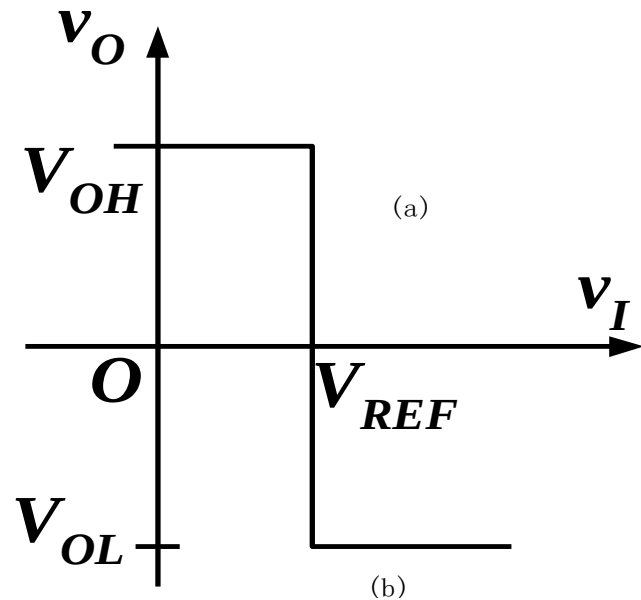
$$A_{VD} = \infty, I_{IB} = 0$$

$$v_P > v_N \quad v_O = V_{OH}$$

$$v_P < v_N \quad v_O = V_{OL}$$

- 阈值电压 V_{TH} ：

比较器的输出从一个电平跳到另一个电平所对应的输入电压值



电压比较器的基本特性 (续)

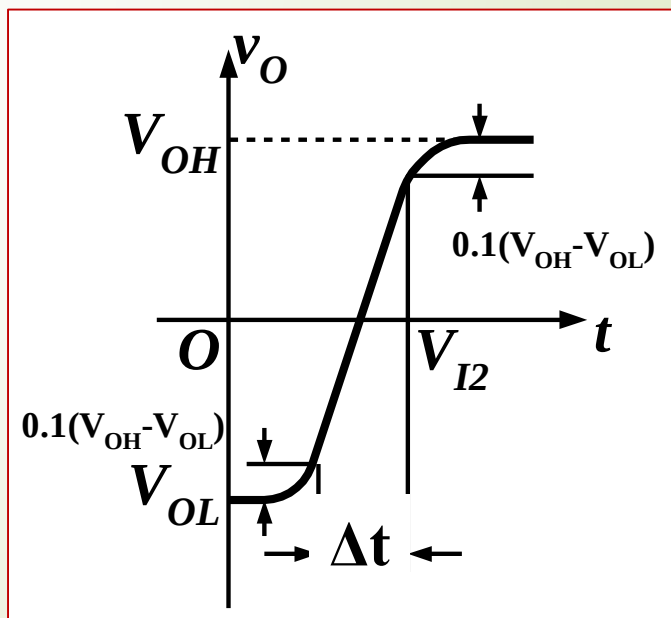
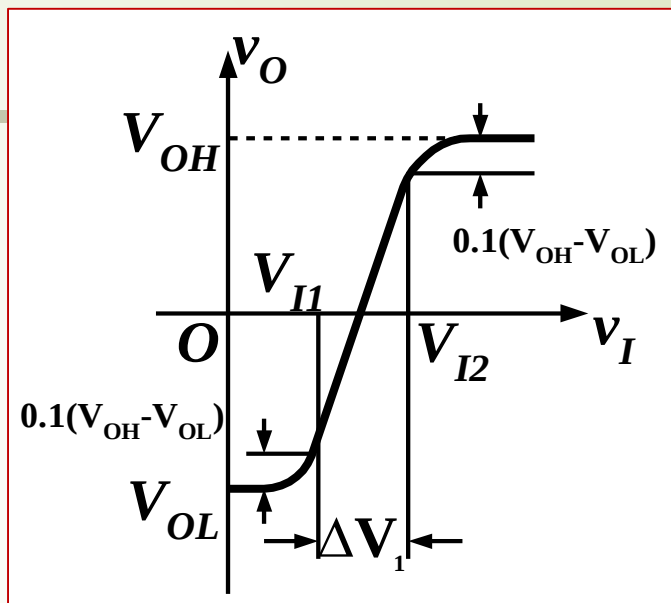
4. 灵敏度和响应时间

(1) 灵敏度

- 使输出电压变化的最小输入电压变化量 ΔV_I
- 标志着比较器对输入信号电压的分辨能力
- 相关参数：开环电压增益、失调、温漂

(2) 响应时间

- 使输出电压变化的最小时间 Δt
- 衡量电路工作速度的指标



► 电压比较器的基本特性（续）

5. 比较器的分析方法

- 确定输出高低电平
- 抓住阈值点
(此时两输入端之间的电压可视为零)
- 确定输出电平随输入的变化方向
(v_I 增加, $V_{OH} \rightarrow V_{OL}$, 或 $V_{OL} \rightarrow V_{OH}$)

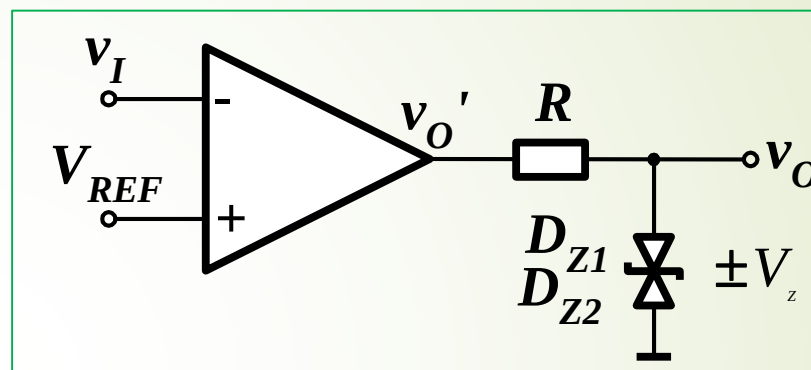
电压比较器的基本特性 (续)

6. 输出限幅

(1) 意义

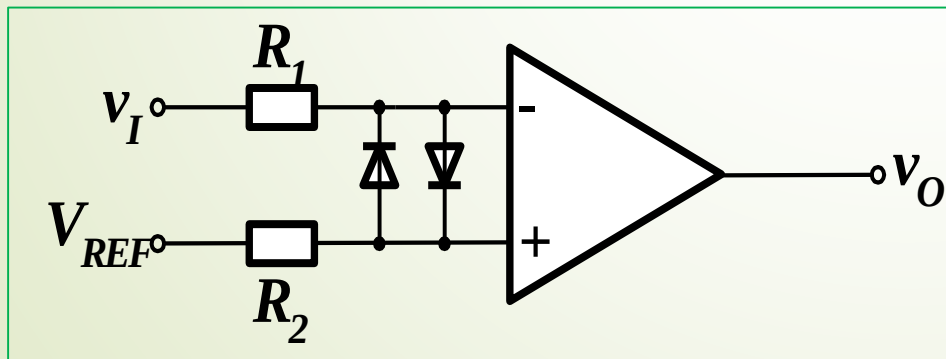
提高响应速度

(2) 限幅电路



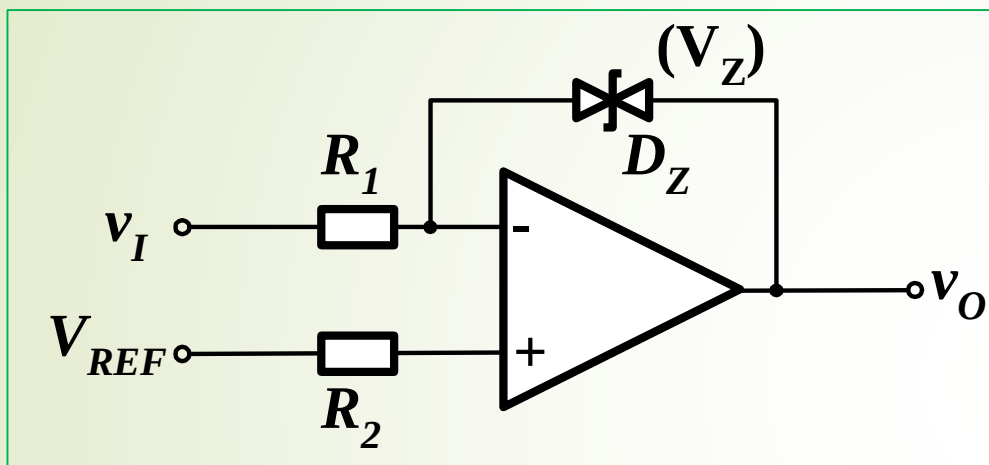
减小输出幅度

7. 输入过压保护措施



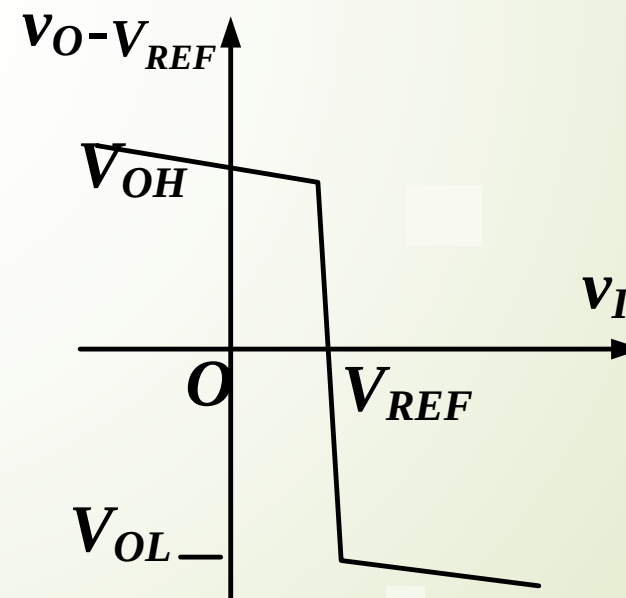
降低截止深度

电压比较器的基本特性（续）



负反馈
线性工作

$$v_O = -\frac{r}{R_1}(v_I - V_{REF}) + V_{REF}$$



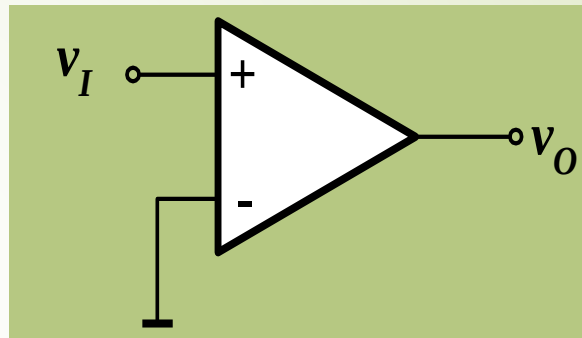
电压比较器的应用电路

1. 过零比较器

应用：

(1) 波形变换。

正弦→方波；三角波→方波

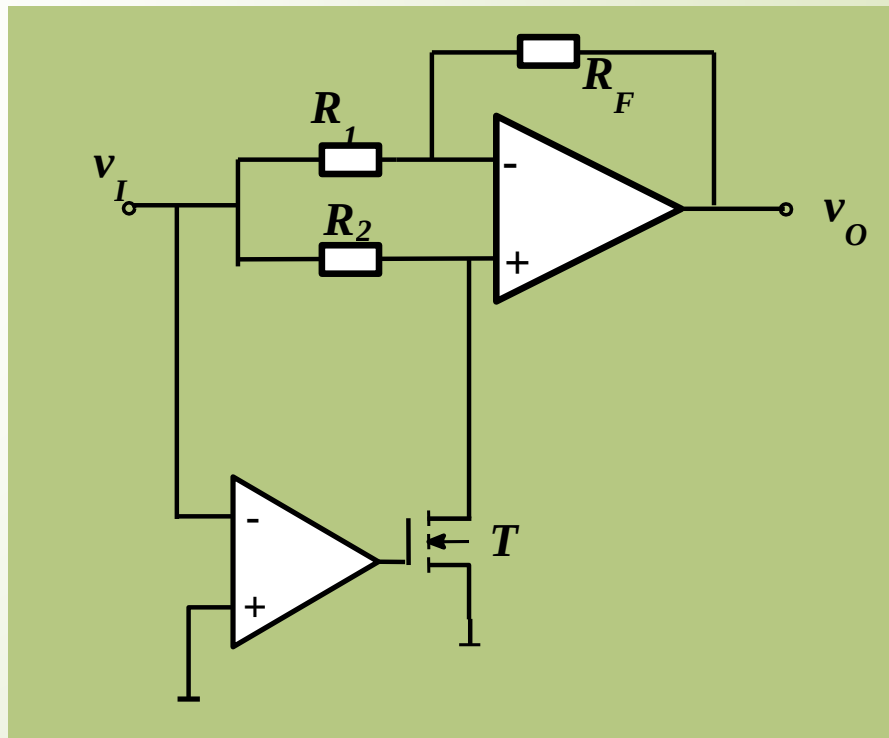


(2) 精密全波整流器

$$R_1 = R_F$$

$$v_I > 0, T \text{ 截止}, v_O = -\frac{R_F}{R_1} v_I + \left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right) v_I = v_I$$

$$v_I < 0, T \text{ 通}, v_O = -\frac{R_F}{R_1} v_I = -v_I$$



电压比较器的应用电路（续）

2. 滞回比较器（施密特触发器）

分析：正反馈 $F_v = \frac{R_2}{R_2 + R_3}$

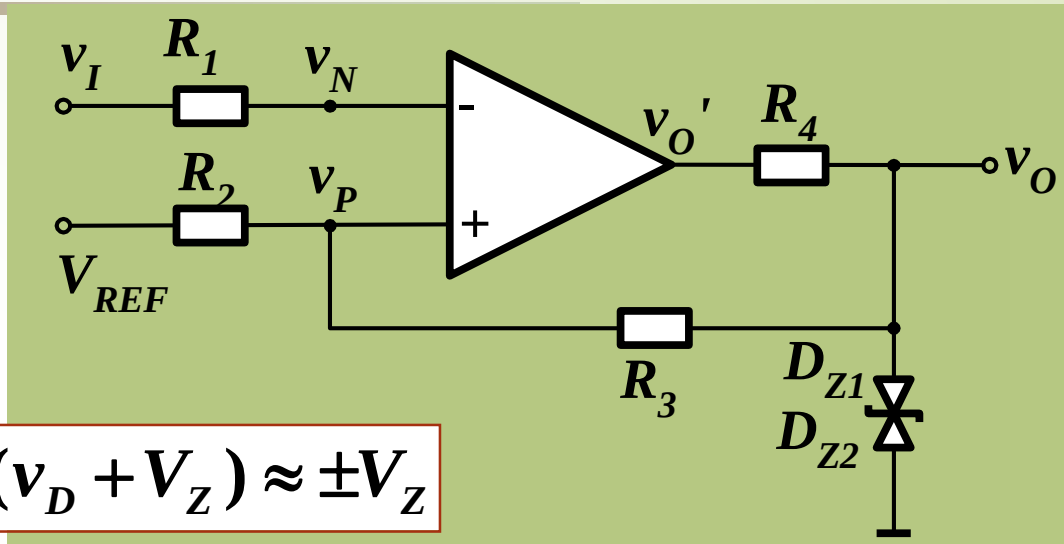
临界点： $v_P = v_N$

$$v_P = \frac{R_3}{R_2 + R_3} V_{REF} + \frac{R_2}{R_2 + R_3} v_O$$

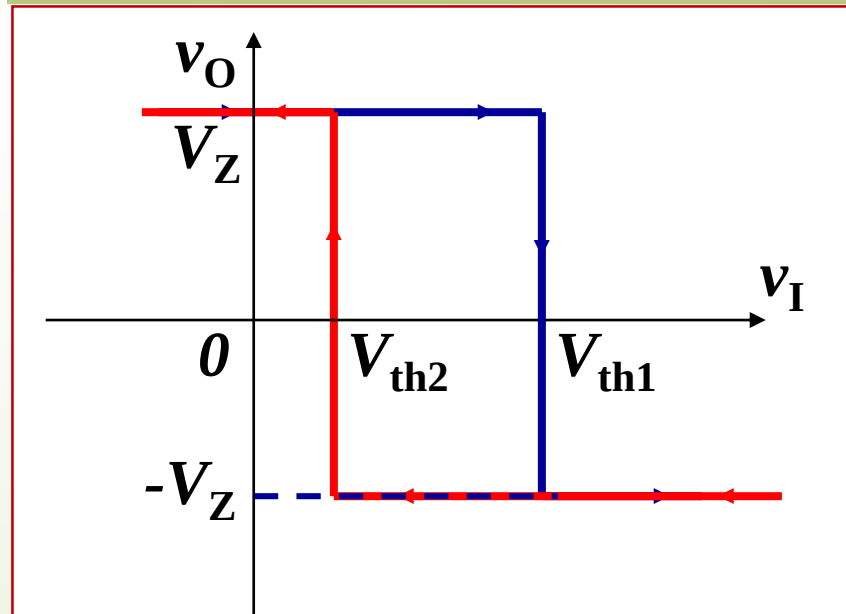
$$v_P = \frac{R_3}{R_2 + R_3} V_{REF} \pm \frac{R_2}{R_2 + R_3} V_Z$$

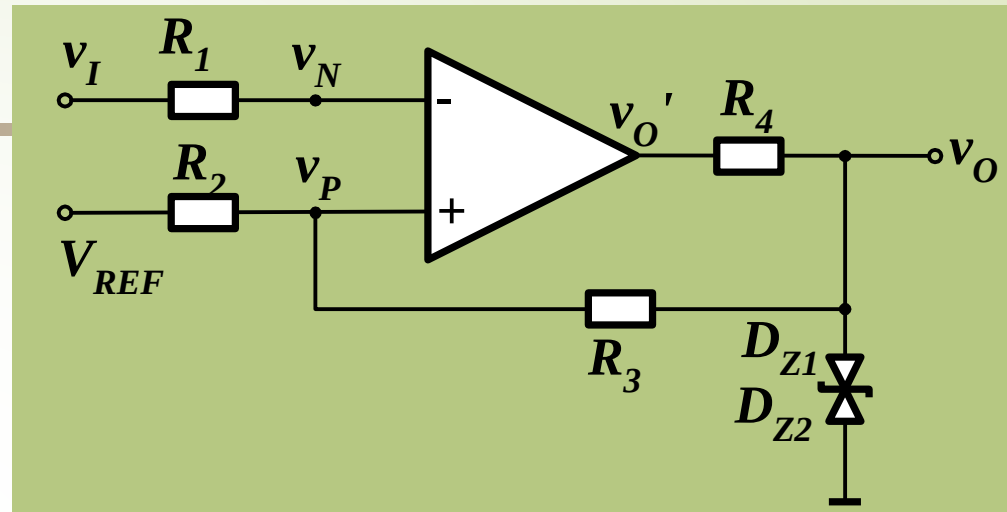
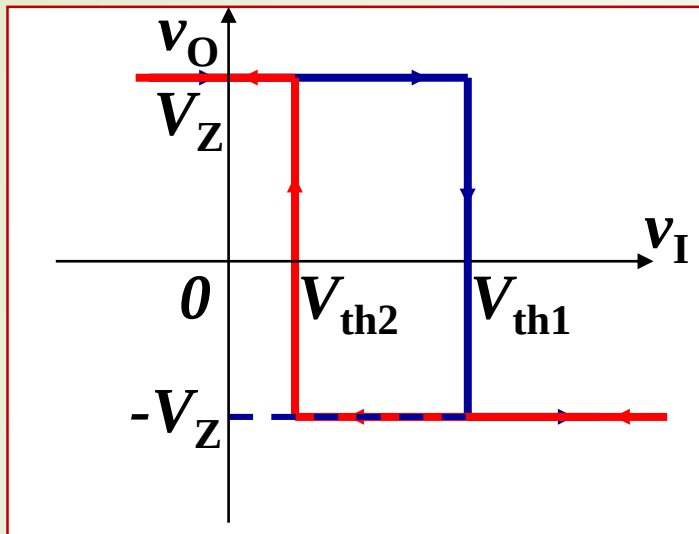
$$V_{th1} = \frac{R_3}{R_2 + R_3} V_{REF} + \frac{R_2}{R_2 + R_3} V_Z$$

$$V_{th2} = \frac{R_3}{R_2 + R_3} V_{REF} - \frac{R_2}{R_2 + R_3} V_Z$$

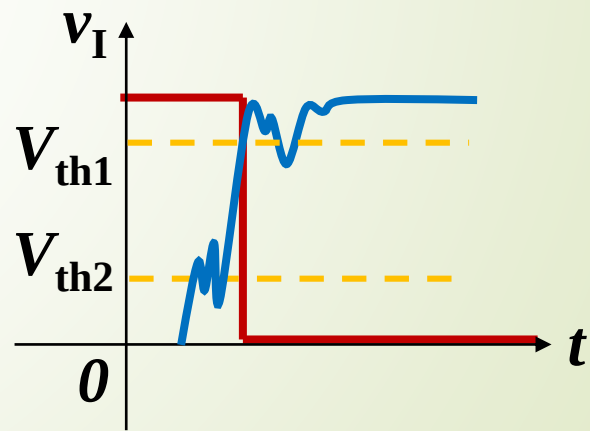


$$v_O = \pm(v_D + V_Z) \approx \pm V_Z$$





- 滞回特性 V_{TH1} 、 V_{TH2}
- $\Delta V_{TH} = V_{TH1} - V_{TH2} = 2F_V V_Z$ (回差电压)
- V_{REF} 将特性左右移动, 不影响回差电压
- 正反馈加速比较器的翻转
- 应用: 整形
- 优点: 抗干扰能力强
翻转速度快



电压比较器的应用电路 (续)

2. 滞回比较器 (施密特触发器) (续)

例题分析 (习题6.8.7)

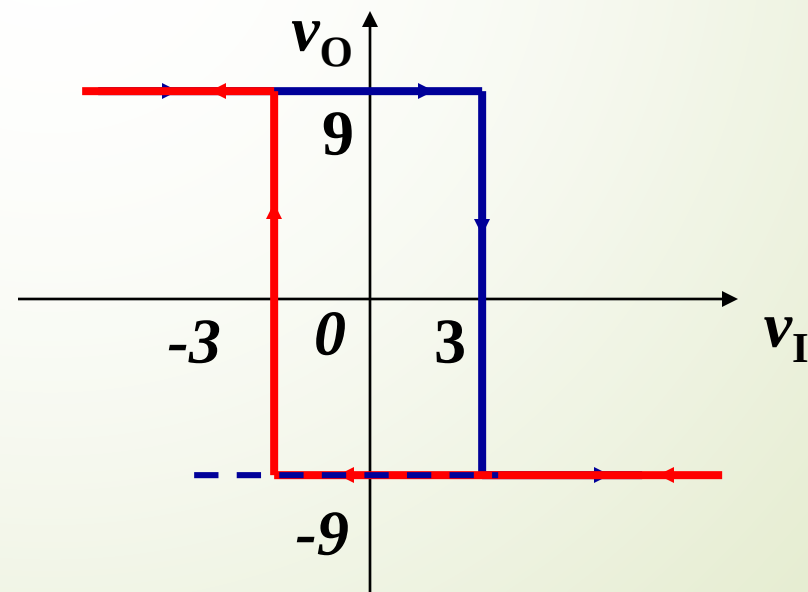
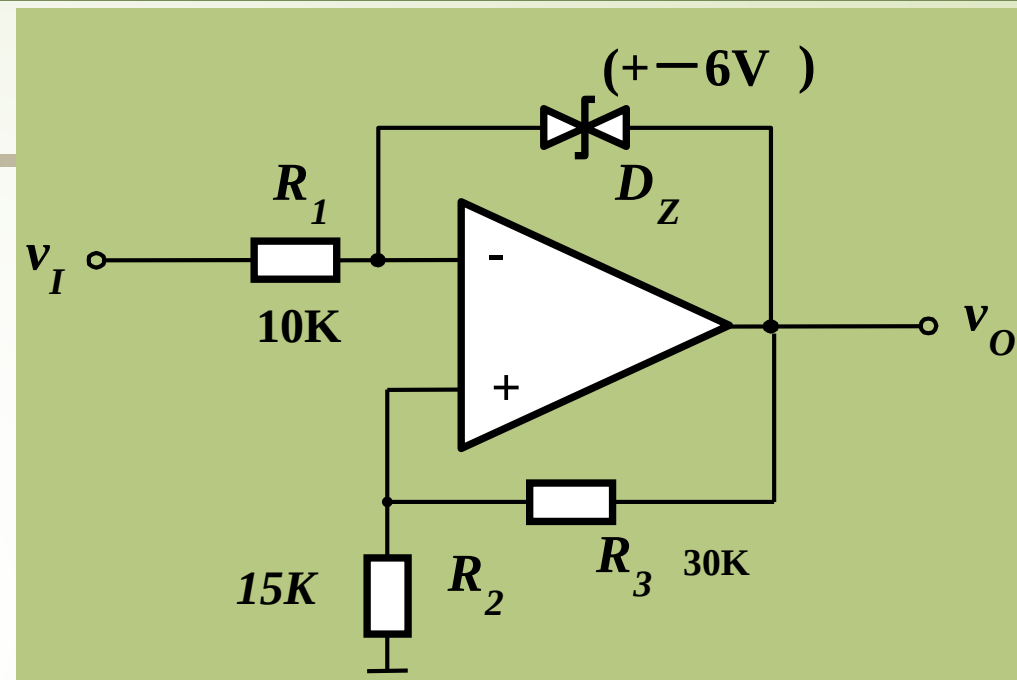
$$V_P = V_N \quad V_P = \frac{R_2}{R_2 + R_3} v_O = \frac{1}{3} v_O$$

$$v_O = v_N \pm V_Z = v_P \pm 6 = \frac{1}{3} v_O \pm 6$$

$$v_O = \pm 9V$$

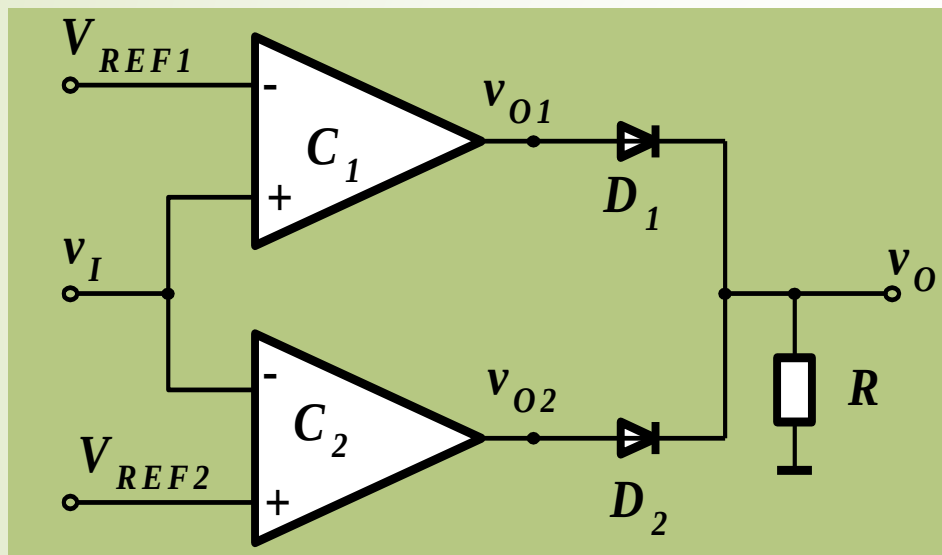
$$V_{th1} = \frac{1}{3} \cdot (+9) = 3$$

$$V_{th2} = \frac{1}{3} \cdot (-9) = -3$$

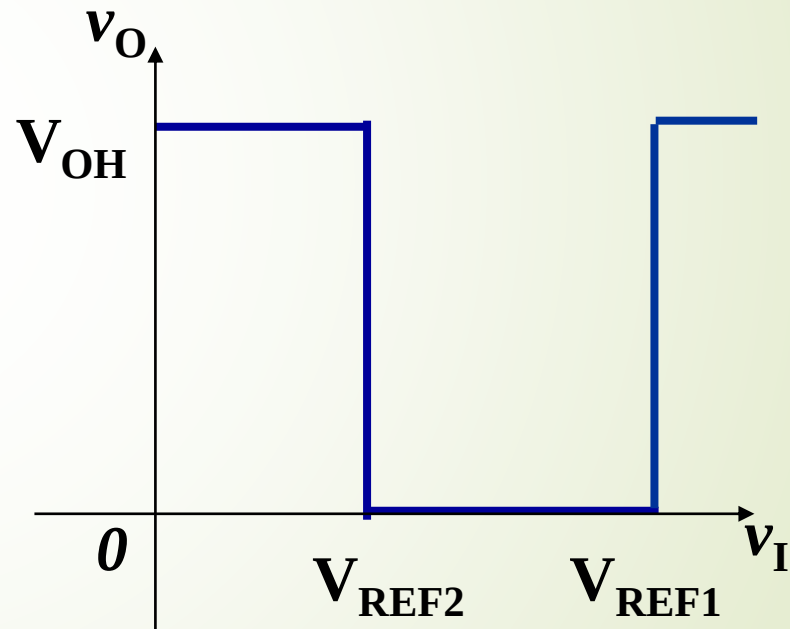


电压比较器的应用电路（续）

3. 窗口比较器



$$V_{REF1} > V_{REF2}$$



电压比较器的应用电路（续）

3. 窗口比较器（续）

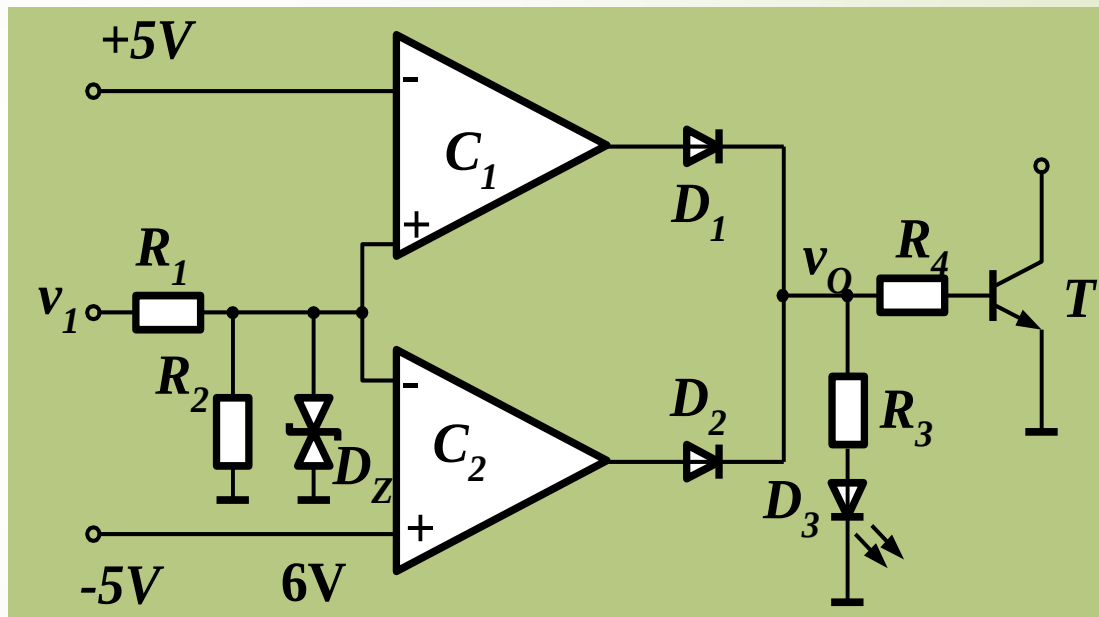
R_1 、 R_2 、 D_Z :

输入限幅电路、保护

T : 开关

D_3 : 发光二极管

报警、动作



双向过压保护电路

第6章 基本要求

1. 掌握运算放大器的主要指标（含义）
2. 了解BJT OPA的组成结构
3. 掌握OPA线性、非线性两种应用的条件、特点，会用两点结论分析应用电路
4. 掌握模拟运算电路（电路形式、分析方法、函数关系、特点）
5. 掌握各种比较器传输特性的分析方法，会画传输特性